PHYSIQUE-CHIMIE · 4 EXERCICES CORRIGÉS

# Correction – Bac STI2D Polynésie 2022 (mai)

## Exercice 1 – Refroidissement d'une boisson chaude

**1.** Entre la boisson chaude et la tasse : transfert par **conduction** (contact direct, sans déplacement de matière). Entre la tasse et l'air ambiant : transfert par **convection** (mouvement de l'air autour de la tasse) et par **rayonnement**.

**2.**

$$\theta_1 = -0{,}002 \times (90 - 20) + 90 = 89{,}86 \ ^\circ\text{C}$$

$$\theta_2 = -0{,}002 \times (89{,}86 - 20) + 89{,}86 \approx 89{,}7 \ ^\circ\text{C}$$

$$\theta_3 = -0{,}002 \times (89{,}72 - 20) + 89{,}72 \approx 89{,}6 \ ^\circ\text{C}$$

| Temps $n$ (s) | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $\theta_n$ (°C) | 90,0 | 89,9 | 89,7 | 89,6 |

**3.** Pendant la première seconde, $\Delta\theta = \theta_1 - \theta_0 = 89{,}86 - 90 = -0{,}14$ °C :

$$\phi = \frac{m \times C_{th} \times \Delta\theta}{\Delta t} = \frac{0{,}400 \times 4\,180 \times (-0{,}14)}{1} \approx -2{,}3 \times 10^2 \ \text{W}$$

**4.** $\phi < 0$ : la boisson **perd** de l'énergie. C'est cohérent : le transfert thermique se fait spontanément de la boisson chaude (90 °C) vers l'air ambiant, plus froid (20 °C).

**5.** Script complété :

```
def temps() :
    n = 0
    theta = 90
    while theta > 50 :
        n = n + 1
        theta = -0.002*(theta - 20) + theta
    return n
```

**6.** La fonction renvoie 424 s, soit environ 7 min. Après 10 min (600 s > 424 s), la température de la boisson est inférieure à 50 °C : elle peut être consommée **sans risque de brûlure**.

## Exercice 2 – Le son d'un violon

**1.** Pour plus de précision, on mesure la durée de plusieurs périodes : les maxima principaux se répètent à $t \approx 1{,}2$ ms et $t \approx 19{,}2$ ms, séparés par 7 périodes.

$$T = \frac{19{,}2 - 1{,}2}{7} \approx 2{,}57 \text{ ms}$$

**2.**

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2{,}57 \times 10^{-3}} \approx 389 \text{ Hz}$$

Valeur voisine de 390 Hz.

**3.** Le pic A est le pic de **plus basse fréquence** du spectre ($f \approx 390$ Hz), et sa fréquence est égale à celle du signal mesurée à la question 2 : il correspond au fondamental.

**4.** Lecture du spectre : $f_B \approx 780$ Hz et $f_C \approx 1\,170$ Hz.

**5.**

$$\frac{f_B}{f_1} = \frac{780}{390} = 2 \qquad \frac{f_C}{f_1} = \frac{1\,170}{390} = 3$$

Les fréquences des harmoniques sont bien des multiples entiers de la fréquence du fondamental : $f_n = n \times f_1$.

**6.** B est l'harmonique de **rang 2** et C l'harmonique de **rang 3**.

**7.** Le premier pic du spectre du microcontrôleur est situé vers 390 Hz : le fondamental a la même fréquence que celui du violon, donc le son a la **même hauteur**.

**8.** Le spectre du son produit par le microcontrôleur contient les **mêmes harmoniques** que celui du violon (vers 780 Hz, 1 170 Hz, et des composantes vers 1 560 Hz et 1 950 Hz), avec une harmonique de rang 2 d'amplitude comparable à celle du fondamental. La composition spectrale étant proche, le **timbre** est proche de celui du violon : le son est similaire.

## Exercice 4A – Pile à combustible au méthanol

**1.** L'oxydation a lieu à l'**anode** (électrode 2, oxydation du méthanol) et la réduction à la **cathode** (électrode 1, réduction du dioxygène).

**2.** L'anode (électrode 2) libère des électrons : c'est le **pôle –** ; la cathode (électrode 1) les consomme : c'est le **pôle +**. À l'extérieur de la pile, le **courant** circule dans la charge du pôle + (électrode 1, côté dioxygène) vers le pôle – (électrode 2, côté méthanol) ; les électrons circulent en sens inverse.

**3.** On multiplie la demi-équation 2 par 2 et la demi-équation 1 par 3 pour échanger 12 électrons :

$$2\,\mathrm{CH_3OH} + 2\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,\mathrm{CO_2} + 12\,\mathrm{H^+} + 12\,\mathrm{e^-}$$

$$3\,\mathrm{O_2} + 12\,\mathrm{H^+} + 12\,\mathrm{e^-} \longrightarrow 6\,\mathrm{H_2O}$$

On additionne et on simplifie ($\mathrm{H^+}$, $\mathrm{e^-}$ et 2 $\mathrm{H_2O}$ de chaque côté) :

$$2\,\mathrm{CH_3OH\,(aq)} + 3\,\mathrm{O_2\,(g)} \longrightarrow 2\,\mathrm{CO_2\,(g)} + 4\,\mathrm{H_2O\,(l)}$$

**4.**

$$M(\mathrm{CH_3OH}) = 12{,}0 + 4 \times 1{,}00 + 16{,}0 = 32{,}0\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$$

**5.** Masse d'un litre : $m = \rho \times V = 792 \times 1 = 792$ g.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{792}{32{,}0} \approx 24{,}8\ \mathrm{mol}$$

**6.** D'après la demi-équation 2, une mole de méthanol libère 6 moles d'électrons :

$$n(e^-) = 6 \times 24{,}75 \approx 149\ \mathrm{mol}$$

**7.**

$$Q = n(e^-) \times F = 149 \times 96\,500 \approx 1{,}43 \times 10^7\ \mathrm{C}$$

$$Q = \frac{1{,}43 \times 10^7}{3\,600} \approx 3{,}98 \times 10^3\ \mathrm{A\cdot h}$$

**8.** Énergie électrique totale : $E = U \times Q = 12 \times 3\,980 \approx 4{,}78 \times 10^4$ Wh. Avec un rendement de 25 % :

$$E_{\text{utile}} = 0{,}25 \times 4{,}78 \times 10^4 \approx 1{,}2 \times 10^4\ \mathrm{Wh} = 12\ \mathrm{kWh}$$

**9.** Énergie nécessaire pour charger la batterie : $E_{\text{batt}} = U \times Q = 12 \times 100 = 1\,200$ Wh $= 1{,}2$ kWh.

$$N = \frac{12}{1{,}2} = 10\ \text{charges}$$

L'information de la notice est **conforme**.

## Exercice 4B – Solar Impulse et kérosène

**1.** Le pictogramme entouré (flamme) signifie que le kérosène est **inflammable**. Précautions : le tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur, ne pas fumer à proximité, le stocker dans un récipient fermé dans un endroit ventilé.

**2.** On équilibre H puis O :

$$2\,C_{10}H_{22}\,(l) + 31\,O_2\,(g) \longrightarrow 20\,CO_2\,(g) + 22\,H_2O\,(g)$$

(H : 44 = 2 × 22 ; O : 62 = 40 + 22).

**3.**

$$n_k = \frac{m}{M} = \frac{500 \times 10^3}{142} \approx 3{,}52 \times 10^3 \text{ mol}$$

**4.** D'après l'équation, 2 mol de kérosène produisent 20 mol de $CO_2$, soit 10 fois plus :

$$n_{CO_2} = 10 \times n_k = 10 \times 3{,}52 \times 10^3 = 3{,}52 \times 10^4 \text{ mol}$$

**5.** $M(CO_2) = 12{,}0 + 2 \times 16{,}0 = 44{,}0 \text{ g·mol}^{-1}$ :

$$m_{CO_2} = 3{,}52 \times 10^4 \times 44{,}0 \approx 1{,}55 \times 10^6 \text{ g} = 1{,}55 \text{ t}$$

**6.** 560 h correspondent à $\frac{560}{24} \approx 23{,}3$ vols de 24 h :

$$m = 1{,}55 \times \frac{560}{24} \approx 36 \text{ t}$$

Un avion équivalent fonctionnant au kérosène aurait rejeté environ **36 tonnes** de $CO_2$.

---

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.